제 3 학년

제 3 교시

2024학년도 1학기 중간고사

수 학

과목 코드 [04]

2024. 05. 02.(목)

※ 본 교과의 시험문항은 선택형 20문항(배점 80점), 서답형 3문항(배점 20점)으로 전체 23문항이며, 시험지는 모두 4페이지 2장입니다. 문항수와 시험지 매수를 반드시 확인 하십시오.

※ 다음 물음에 대한 가장 알맞은 답의 번호를 답안지에 표기하고, 서술형은 풀이 과정과 답을 서술형 답안지에 작성하시오.

1. 다음 중에서 나머지 넷과 값이 다른 하나는?(3점)

① $x^2=3$을 만족시키는 x의 값
② 제곱근 3
③ 제곱하여 3이 되는 수
④ $\pm\sqrt{3}$
⑤ 3의 제곱근

2. 다음 수 중에서 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 것을 모두 찾으면 몇 개인가?(4점)

$\sqrt{121}$, $\sqrt{\frac{1}{4}}$, $\sqrt{0.4}$, $\sqrt{\frac{2}{9}}$, $-\sqrt{0.36}$

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

3. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것을 고르면?(4점)

가. $a>0$일 때, $(\sqrt{a})^2=a$
나. $a>0$일 때, $-\sqrt{a^2}=a$
다. $a>0$일 때, $\sqrt{(-a)^2}=-a$
라. $a<0$일 때, $\sqrt{a^2}=-a$

① 가, 나
② 가, 라
③ 나, 다
④ 가, 다, 라
⑤ 가, 나, 다, 라

4. $\sqrt{10^2}+(-\sqrt{2})^2$의 값을 구하면?(3점)

① 12 ② 10 ③ 8 ④ 6 ⑤ 4

5. 진공 상태에서 물체를 가만히 놓아 낙하시킬 때, 처음 높이를 h m라고 하면 자연에 떨어지기 직전의 속력 v m/s는 $v=\sqrt{2\times9.8\times h}$ 라고 한다. v가 자연수가 되도록 하는 세자리 자연수 h의 값은 모두 몇 개인가?(5점)

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

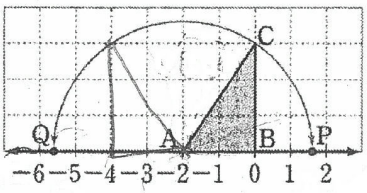
6. 다음 설명 중 옳은 것을 고르면?(4점)

① $\sqrt{4}$는 무리수이다.
② 유리수이면서 동시에 무리수가 되는 수는 존재한다.
③ 무한소수는 무리수이다.
④ 일반적으로 수직선은 유리수에 대응하는 점들로 완전히 메울 수 있다.
⑤ (유리수)+(무리수)는 모두 무리수이다.

7. 다음 중 무리수를 모두 고르면?(정답2개)(4점)

① 넓이가 25인 정사각형의 한 변의 길이
② 순환소수 1.78
③ 한 변의 길이가 4인 정삼각형의 높이
④ 한 변의 길이가 $\sqrt{2}$인 정사각형의 한 대각선의 길이
⑤ 반지름의 길이가 2인 바퀴가 두 바퀴 굴러간 거리

8. 아래 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 직각삼각형 ABC와 수직선을 그린 것이다. 점 A를 중심으로 하고 $\overline{AC}$를 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 P, Q라고 할 때, 다음 중 옳지 **않은** 것을 **모두** 고르면?(정답 2개)(4점)



① $\overline{AP}=\overline{QA}$

② 점 P에 대응하는 수는 $\sqrt{13}$이다.

③ $\overline{AC}=\sqrt{13}$

④ 점 Q에 대응하는 수는 $-2-\sqrt{13}$

⑤ $\sqrt{5}$는 두 점 P, Q 사이에 있는 무리수이다.

9. 다음 중에서 두 실수의 대소 관계가 옳은 것은?(4점)

① $6-\sqrt{3}<3$ ② $\sqrt{7}-3<-3+\sqrt{5}$

③ $3+\sqrt{2}<-5$ ④ $5<\sqrt{5}+3$

⑤ $-\sqrt{2}<-\sqrt{3}$

10. $6-3\sqrt{2}$의 정수 부분을 구하면?(4점)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 3의 배수의 양의 제곱근 $\sqrt{3}, \sqrt{6}, 3, \sqrt{12}, \sqrt{15}, \sqrt{18}, \cdots$에 대응하는 점을 수직선 위에 나타내면 두 정수 2, 3 사이의 점의 개수는 1개, 4와 5사이의 점의 개수는 3개이다. 이때, 40과 41사이의 점의 개수를 구하면?(5점)

① 26개 ② 27개 ③ 28개 ④ 29개 ⑤ 30개

12. 다음은 $a>0, b>0$일 때, $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$임을 설명하는 과정이다. 각 빈칸에 알맞은 말을 적은 것을 고르면?(4점)

실수의 곱셈에서도 (가)법칙과 결합법칙이 성립한다. 이 사실을 이용하여 $\sqrt{3}\times\sqrt{5}$를 계산하여 보자.

$\sqrt{3}\times\sqrt{5}$는 양수이고, 이를 제곱하면

$$\begin{aligned}(\text{나}) &= (\sqrt{3}\times\sqrt{5})\times(\sqrt{3}\times\sqrt{5})\\ &= (\sqrt{3}\times\sqrt{3})\times(\sqrt{5}\times\sqrt{5})\\ &= (\sqrt{3})^2\times(\sqrt{5})^2\\ &= 3\times 5\end{aligned}$$

이므로 $\sqrt{3}\times\sqrt{5}$는 3×5의 (다) 이다.

즉, $\sqrt{3}\times\sqrt{5}=$ (라) 이다.

따라서 일반적으로 다음이 성립한다.

$a>0, b>0$일 때, $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$이다.

---

①가: 분배 나: $\sqrt{3}\times\sqrt{5}$ 다: 제곱근 라: $\sqrt{3}\times\sqrt{5}$

②가: 분배 나: $(\sqrt{3}\times\sqrt{5})^2$ 다: 양의 제곱근 라: $\sqrt{3+5}$

③가: 분배 나: $\sqrt{3}\times\sqrt{5}$ 다: 제곱근 라: $\sqrt{3\times5}$

④가: 교환 나: $(\sqrt{3}\times\sqrt{5})^2$ 다: 제곱근 라: $\pm\sqrt{3\times5}$

⑤가: 교환 나: $(\sqrt{3}\times\sqrt{5})^2$ 다: 양의 제곱근 라: $\sqrt{3\times5}$

13. $\sqrt{360}=a\sqrt{10}$, $\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}=\sqrt{b}$를 만족시키는 두 수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하면?(3점)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

14. 제곱근표에서 $\sqrt{4.1}=2.025$, $\sqrt{41}=6.403$ 일 때, 제곱근의 성질을 이용하여 $\sqrt{0.00041}$을 어림한 값을 구하면?(4점)

① 20.25 ② 0.02025 ③ 64.03 ④ 0.0643 ⑤ 202.5

15. 다음 중에서 옳지 <u>않은</u> 것은?(4점)

① $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{15}}{10}$

② $3\sqrt{2}\times\sqrt{5}\div2\sqrt{10}=\frac{3}{2}$

③ $\sqrt{32}+\sqrt{8}=2\sqrt{10}$

④ $3\sqrt{2}-\sqrt{8}=\sqrt{2}$

⑤ $\sqrt{3}(\sqrt{2}+5)=\sqrt{6}+5\sqrt{3}$

16. $\sqrt{27}\times\frac{3}{\sqrt{6}}-\sqrt{24}\div\frac{\sqrt{3}}{2}$를 간단히 하면?(4점)

① $2\sqrt{3}-3\sqrt{15}$ ② $\sqrt{5}+2\sqrt{2}$ ③ $-5\sqrt{6}$

④ $15\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

17. 식 $(-2a-b)^2$을 전개하면?(4점)

① $4a^2+4ab+b^2$

② $4a^2-4ab-b^2$

③ $4a^2-4ab+b^2$

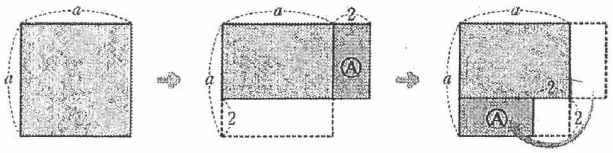
④ $-4a^2-4ab-b^2$

⑤ $-4a^2+4ab+b^2$

18. $(Ax-2)^2=9x^2+12x+B$ (단, A, B는 상수)이 성립할 때, $A+B$의 값을 구하면?(4점)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

19. 한 변의 길이가 a인 정사각형의 가로의 길이를 2만큼 늘이고, 세로의 길이를 2만큼 줄인 <그림1>에서 Ⓐ 직사각형을 이동하여 <그림2>와 같이 만들었을 때, 다음의 그림이 설명하고 있는 식을 고르면?(4점)



<그림1> <그림2>

① $(a+2)(a-2)=a^2-4$

② $(a+2)^2=a^2+4a+4$

③ $(a-2)^2=a^2-2a+4$

④ $(2a+2)(a-2)=2a^2-2a-4$

⑤ $(a+2)(a+3)=a^2+5a+6$

20. $(3x+a)(2x+b)=6x^2+Ax-6$일 때, A가 될 수 있는 값은 모두 몇 개인가?(단, a, b는 정수)(5점)

① 4개 ② 5개 ③ 6개 ④ 7개 ⑤ 8개

서술형 문제(3문제)

풀이 과정 속에 부분 점수가 인정이 되므로 성의있게 답안을 작성하시기 바랍니다.

<u>서술형 답안지에 답안을 작성하여 주시기 바랍니다.</u>

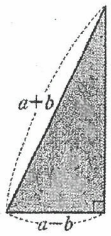
<서술형1> $2\sqrt{25+a}=4\sqrt{5}$, $\sqrt{30-b}=2\sqrt{3}$을 만족시키는 두 수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.(7점)

(a구하기: 3점, b구하기: 3점, $a-b$구하기: 1점)

☞뒷면에 계속

<서술형2> $x=\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, $y=\dfrac{1}{3-2\sqrt{2}}$ 일 때, $x-y$의 값을 구하여라.(6점)(x분모의 유리화: 2점, y분모의 유리화: 2점, $x-y$값 구하기: 2점)

<서술형3> $(x+a)(x-1)$을 전개하면 x^2+bx-3일 때, 다음 그림과 같이 빗변과 밑변의 길이가 각각 $a+b$, $a-b$인 직각삼각형의 넓이를 구하시오.(7점)
($(x+a)(x-1)$를 전개하기: 2점, a, b값 구하기: 2점, 직각삼각형 높이 구하기 : 2점, 직각삼각형 넓이 구하기 : 1점)



이 시험문제의 저작권은 순천왕운중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.